

Préparation TS PQ CFC ELMO, IELE, PELE

1. Trois résistances chauffantes identiques de $R = 80 [\Omega]$ chacune sont raccordées à un réseau triphasé européen standard $3 \times 400 [V]/230 [V]$. Un technicien mesure une puissance active totale consommée par l'ensemble de $P_{mes} = 1,984 [kW]$.
 - [3] (a) Calculer la puissance totale théorique P_{Δ} de l'installation si les résistances étaient couplées en triangle.
 - [3] (b) Calculer la puissance totale théorique P_Y de l'installation si les résistances étaient couplées en étoile.
 - [3] (c) En comparant ces résultats avec la mesure du technicien, déterminer le type de couplage actuel. Justifier la réponse par le calcul.

Solution:

- a) En couplage triangle, chaque résistance est soumise à la tension entre phases $U = 400$ [V].

$$P_{\Delta} = 3 \cdot P_{1phase} = 3 \cdot \frac{U^2}{R}$$

$$P_{\Delta} = 3 \cdot \frac{400^2}{80} = 3 \cdot \frac{160000}{80} = 6000 \text{ [W]} = 6 \text{ [kW]}$$

- b) En couplage étoile, chaque résistance est soumise à la tension de phase $U_{ph} = 230$ [V].

$$P_Y = 3 \cdot P_{1phase} = 3 \cdot \frac{U_{ph}^2}{R}$$

$$P_Y = 3 \cdot \frac{230^2}{80} = 3 \cdot \frac{52900}{80} = 1983,75 \text{ [W]} = 1,984 \text{ [kW]}$$

- c) La puissance mesurée $P_{mes} = 1,984$ [kW] correspond exactement au calcul du couplage étoile.

Conclusion : Les résistances sont raccordées en **étoile**.

```
% Télécharger OCTAVE depuis https://wiki.octave.org/Using_Octave et l'installer
% Puis copier-coller le code dans OCTAVE
R = 80;           % [Ohm] Valeur d'une résistance
U = 400;          % [V] Tension composée (entre phases)
Uph = 230;        % [V] Tension simple (entre phase et neutre)
P_mes = 1.984;    % [kW] Puissance mesurée par le technicien
% a) Puissance en couplage triangle
P_delta_W = 3 * (U^2 / R);
P_delta_kW = P_delta_W / 1000;
printf("a) Puissance en triangle : P_delta = %.2f [kW]\n", P_delta_kW);
% b) Puissance en couplage étoile
P_star_W = 3 * (Uph^2 / R);
P_star_kW = P_star_W / 1000;
printf("b) Puissance en étoile : P_star = %.3f [kW]\n", P_star_kW);

% c) Vérification du couplage
if abs(P_star_kW - P_mes) < 0.01
printf("c) Le couplage detecte est : ETOILE\n");
elseif abs(P_delta_kW - P_mes) < 0.01
printf("c) Le couplage detecte est : TRIANGLE\n");
else
printf("c) Mesure non conforme aux couplages standards.\n");
end
```